

امتحان جامع IHK – سوالات با جای خالی

این نمونه امتحان شامل پنج Aufgabe است که هر یک دارای چند زیرسؤال می باشد. برای هر زیرسؤال، توضیح مسئله آورده شده و سپس فضایی برای نوشتن پاسخ شما فراهم شده است. لطفاً پاسخ ها را به صورت شبهه‌کد (Pseudocode) بنویسید و ساختار و منطق الگوریتم را رعایت کنید.

Aufgabe 1 – فشردن داده‌های تکراری

آرایه‌ای از رشته‌ها در اختیار دارید. توالی‌های متوالی یکسان باید با روش Run-Length Encoding فشرده شوند. خروجی آرایه‌ای از رشته‌ها است که هر عنصر در قالب «مقدار:تعداد» ذخیره می‌شود.

1. (a) شبه‌کدی بنویسید که آرایه ورودی را فشرده کند. هر بار که مقدار تغییر کرد، مقدار و تعداد تکرار آن در یک رشته ذخیره شود.

محل پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید //

2. (b) شبه‌کدی بنویسید که یک آرایه فشرده شده (با قالب «مقدار:تعداد») را دریافت کند و آرایه اصلی را بازسازی نماید.

محل پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید //

3. (c) پیچیدگی زمانی (Time Complexity) الگوریتم‌های قسمت‌های (a) و (b) را به طور مختصر توضیح دهید.

محل پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید //

Aufgabe 2 – مرتب‌سازی لیست جنریک با تابع مقایسه

لیستی از اشیاء با نوع عمومی T به همراه تابعی مقایسه‌گر داده شده است که ترتیب دو عنصر را مشخص می‌کند. لازم است لیست را با استفاده از یک الگوریتم ساده مرتب کنید.

1. (a) شبه‌کدی برای مرتب‌سازی لیست با استفاده از Bubble Sort یا Selection Sort بنویسید. از تابع $\text{comp}(a, b)$ برای مقایسه عناصر استفاده کنید و لیست را درجا مرتب کنید.

محل پاسخ:

```
// جواب خود را اینجا بنویسید
```

2. (b) فرض کنید کلاس `Mitarbeiter` متدی به نام `getGehalt()` دارد. تابع مقایسه‌ای برای مقایسه دو شیء `Mitarbeiter` بر اساس حقوق بنویسید که مقدار مثبت، منفی یا صفر برمی‌گرداند.

محل پاسخ:

```
// جواب خود را اینجا بنویسید
```

3. (c) به طور خلاصه توضیح دهید که استفاده از نوع‌های جنریک (Generics) چه مزایایی در برنامه‌نویسی دارد.

محل پاسخ:

```
// جواب خود را اینجا بنویسید
```

Aufgabe 3 – آمار مصرف سالانه

یک آرایه دوبعدی به نام `verbrauch` دارید که در آن `verbrauch[i][j]` میزان مصرف کاربر `i` در ماه `j` را نشان می‌دهد. مقدار حد `limit` نیز داده شده است.

1. (a) شبه‌کدی بنویسید که کمترین مقدار مصرف (minVerbrauch) و بیشترین مقدار مصرف (maxVerbrauch) را در کل جدول پیدا کند و همچنین کاربرانی را که مجموع مصرف سالانه‌شان از limit بیشتر است، در یک لیست ذخیره کند. شیئی از نوع Jahresstatistik بازگردانده شود.

محل پاسخ:

```
// جواب خود را اینجا بنویسید
```

2. (b) شبه‌کدی بنویسید که برای هر کاربر میانگین مصرف ماهانه او را محاسبه کند و همچنین میانگین کلی تمامی مصرف‌ها را محاسبه و گزارش کند.

محل پاسخ:

```
// جواب خود را اینجا بنویسید
```

3. (c) شبه‌کدی بنویسید که شناسه کاربری (یا اندیس) کاربری را که بیشترین مجموع مصرف سالانه را دارد، پیدا کند و برگرداند.

محل پاسخ:

```
// جواب خود را اینجا بنویسید
```

Aufgabe 4 – رقم‌کنترلی و تبدیل اعداد

آرایه‌ای از ارقام صحیح برای محاسبه و بررسی رقم‌کنترلی و همچنین تبدیل اعداد بین مبنای ۱۰ در اختیار دارید.

1. (a) شبه‌کدی بنویسید که رقم‌کنترلی را برای آرایه‌ای از ارقام محاسبه کند. هر رقم را با وزن‌های ۱، ۲، ۳، ... ضرب و جمع کنید و باقی‌مانده مجموع بر ۱۰ را برگردانید.

محل پاسخ:

```
// جواب خود را اینجا بنویسید
```

2. (b) شبه‌کدی بنویسید که آرایه‌ای از ارقام که رقم کنترلی آن در انتها قرار دارد را دریافت کند و بررسی کند که آیا رقم کنترلی معتبر است یا خیر. مقدار بولی برگردانید.

محل پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید //

3. (c) شبه‌کدی بنویسید که یک عدد صحیح دهمی را به رشته‌ای باینری (مبنای ۲) تبدیل کند. از تقسیم متوالی بر ۲ استفاده کنید.

محل پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید //

Aufgabe 5 – جستجوی عنصر و مقایسه پیچیدگی‌ها

در این Aufgabe باید روش‌های مختلف برای جستجوی یک مقدار در آرایه را پیاده‌سازی و مقایسه کنید.

1. (a) شبه‌کدی برای جستجوی خطی (lineare Suche) در آرایه بنویسید که اندیس اولین رخداد مقدار موردنظر را برگرداند یا مقدار -۱ در صورتی که یافت نشد.

محل پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید //

2. (b) شبه‌کدی برای جستجوی دودویی (binaere Suche) در یک آرایه مرتب‌شده بنویسید. اندیس مقدار را برگردانید یا -۱ اگر مقدار یافت نشود.

محل پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید //

3. (c) مزایا و معایب جستجوی خطی در مقایسه با جستجوی دودویی را از نظر پیچیدگی زمانی توضیح دهید.

محل پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید //